



Тенденции в молекулярной медицине

Том 31, выпуск 1, январь 2025, страницы 50–63

Обзор

Микробы и настроение: инновационные подходы к выявлению биомаркеров депрессии

Green Miranda ¹ Ссылки на авторов открывают панель с оверлеем, Мадхукар Х. Триведи ², Джейн А. Фостер ^{1, 2}

[Показать больше](#)

Поделиться процитировать

<https://doi.org/10.1016/j.molmed.2024.09.002>

[Получить права и контент](#)

Основные моменты

Достижения в области изучения микробиома могут улучшить клинические результаты во всех биомедицинских науках.

Исследования на животных доказывают, что микробиота кишечника влияет на работу мозга и поведение.

Клинические исследования показывают, что при депрессии важную роль играет передача сигналов между кишечником и мозгом.

Биомаркеры, основанные на данных о микробиоме, могут помочь нам понять биологическую основу клинической гетерогенности депрессии.

Последние достижения в области биоинформатики и аналитических подходов к изучению микробиома позволят создать надежные и воспроизводимые биомаркеры и молекулярные мишени для прецизионной медицины и разработки новых лекарственных препаратов.

Абстрактный

Несмотря на успехи в области психиатрии в поиске биомаркеров, наши возможности по изменению долгосрочных результатов лечения остаются недостаточными. Подбор оптимального для конкретного пациента метода лечения — постоянная клиническая задача. Кроме того, разработка новых методов лечения затруднена отчасти из-за недостаточного понимания биологических механизмов, лежащих в основе индивидуальных различий, которые способствуют клинической гетерогенности. Микробиом кишечника стал объектом интенсивных исследований в самых разных областях — от нарушений обмена веществ до рака. Инновации в этой области привели к практическим прорывам и появлению новых подходов, основанных на изучении микробиома, которые могут улучшить результаты лечения пациентов. В этом обзоре мы рассмотрим, как трансляционные исследования микробиома могут способствовать открытию биомаркеров в области психического здоровья, уделив особое внимание депрессии.

Доступ через вашу организацию

Проверьте доступ к полному тексту, войдя в систему через свою организацию.

Доступ через **вашу организацию**

Фрагменты разделов

Вызов в психиатрии

В настоящее время депрессия является основной причиной нетрудоспособности во всем мире [1., 2., 3.]. Клиническая гетерогенность депрессии затрудняет подбор эффективного лечения для каждого конкретного пациента. Несмотря на разнообразие доступных методов лечения [4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.], лишь у части пациентов с депрессией наступает ремиссия после приема

первого назначенного антидепрессанта [11]. Ключевыми факторами, усугубляющими эту проблему, являются недостаточная клиническая оценка важной роли периферической нервной системы и недостаточная осведомленность о роли периферической нервной системы в развитии депрессии. ...

Результаты исследований микробиома при изучении депрессии

Накопленные данные свидетельствуют о различиях в составе кишечных бактерий у здоровых людей и пациентов с большим депрессивным расстройством (БДР). **Секвенирование 16S рРНК и метагеномное секвенирование** выявили несколько таксонов бактерий, которые чаще встречаются у здоровых людей или при БДР [13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20.]. Недавнее масштабное популяционное исследование выявило связь между **микробиомом кишечника** и качеством жизни, а также депрессией [21]. ...

Translating basic science to the clinic

For more than 15 years, animal studies have demonstrated that gut–brain signaling influences brain development and brain function, including key neural processes such as neurotransmission and neuroplasticity [12,32]. Translating our understanding of microbiota–host mechanisms based on insight gleaned from preclinical studies to the clinic is the next frontier in depression research. Indeed, multiple studies have highlighted the translational potential of the microbiome in animal models, which ...

Innovations in bioinformatics and technologies to study the microbiome

Microbiome data represent a complex gut ecosystem as a rich multidimensional space of distinct bacterial communities. In addition to the sheer size of these datasets, the nature of sequencing technologies introduces an inherent sampling bottleneck, necessitating that these communities be represented as parts of a whole (relative abundance). As such, several innovations in the bioinformatics field are available to handle these unique statistical properties and pitfalls. A key advance in ...

Concluding remarks

Advances over the past 10 years in human microbiome research are remarkable. In neuroscience, basic science research has linked the microbiome to neurodevelopment, neurotransmission, neuroplasticity, and neuroimmunology [12,32]. Translation of these preclinical findings to the clinic is ongoing and gaining momentum; however, clinical studies in depression are nascent, and many questions remain (see Outstanding questions). As visualized in Figure 3, leveraging key insights from preclinical ...

Acknowledgments

This research was funded by National Science & Engineering Research Council of Canada (RGPIN-2018-06834, JAF PI), Ontario Brain Institute (POND, JAF PI), the Hersh Foundation (MT PI) and the Rose Foundation (MT PI). The content is solely the responsibility of the authors and does not necessarily represent the official views of the various funding organizations. ...

Declaration of interests

M.H.T. has provided consulting services to Acadia Pharmaceuticals, Alkermes Inc., Alto Neuroscience Inc., Axsome Therapeutics, BasePoint Health management LLC, Biogen MA Inc., Cerebral Inc., Circular Genomics Inc., Compass Pathfinder Limited, Daiichi Sankyo Inc., GH Research, GreenLight VitalSign6 Inc., Heading Health, Janssen Pharmaceutical, Legion Health, Merck Sharp & Dohme Corp., Mind Medicine Inc., Myriad Neuroscience, Naki Health Ltd, Neurocrine Biosciences Inc., Noema Pharma AG, Orexo US ...

Glossary

Gut microbiome

the trillions of microbes that inhabit the human gastrointestinal tract. The gut microbiota is essential in pathogen defense, plays a role in nutrient uptake and metabolism, helps maintain the integrity of the gut barrier, plays an essential role in the development and function of the immune system, and is important to healthy brain development.

Metabolomics

large-scale identification and quantification of small molecules, known as metabolites, in a biological sample. Metabolites

...

...

...

References (96)

M. Daly

[Depression reported by US adults in 2017–2018 and March and April 2020](#)

J. Affect. Disord. (2021)

Q. Liu

[Changes in the global burden of depression from 1990 to 2017: findings from the Global Burden of Disease study](#)

J. Psychiatr. Res. (2020)

R.T. Liu

[Reductions in anti-inflammatory gut bacteria are associated with depression in a sample of young adults](#)

Brain Behav. Immun. (2020)

Y.E. Chung

[Exploration of microbiota targets for major depressive disorder and mood related traits](#)

J. Psychiatr. Res. (2019)

A. Madan

[The gut microbiota is associated with psychiatric symptom severity and treatment outcome among individuals with serious mental illness](#)

J. Affect. Disord. (2020)

Y.H. Chen

[Gut microbiota dysbiosis in depressed women: the association of symptom severity and microbiota function](#)

J. Affect. Disord. (2021)

W.T. Lai

[Shotgun metagenomics reveals both taxonomic and tryptophan pathway differences of gut microbiota in bipolar disorder with current major depressive episode patients](#)

J. Affect. Disord. (2021)

A. Koh

From dietary fiber to host physiology: short-chain fatty acids as key bacterial metabolites

Cell (2016)

Y.-H. Chen

Association between fecal microbiota and generalized anxiety disorder: severity and early treatment response

J. Affect. Disord. (2019)

S.J. Evans

The gut microbiome composition associates with bipolar disorder and illness severity

J. Psychiatr. Res. (2017)



[View more references](#)

Cited by (1)

Gut Microbiota Dysbiosis in Depression: Pathological Correlations, Molecular Pathways, and Therapeutic Interventions ↗

2026, International Journal of Molecular Sciences

[Просмотреть полный текст](#)

© 2024 Published by Elsevier Ltd.



All content on this site: Copyright © 2026 Elsevier B.V., its licensors, and contributors. All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies. For all open access content, the relevant licensing terms apply.

